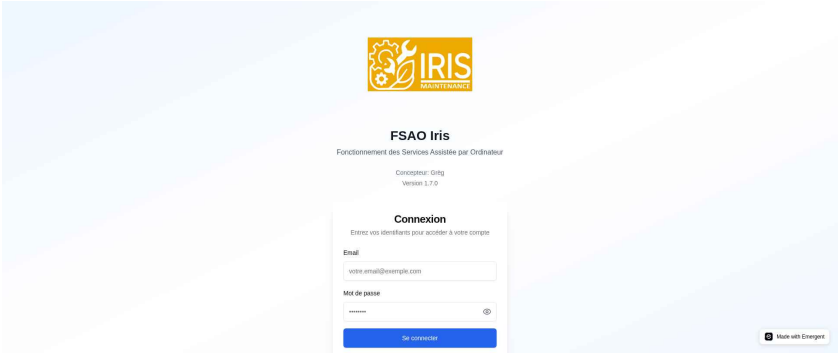
FSAO Iris

Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur

Solution complète de gestion de maintenance industrielle, auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle

Version	Société	Déploiement
1.8.0	Iris	Proxmox LXC



Page de connexion FSAO Iris

Sommaire

1. Présentation générale

2. Intelligence Artificielle

3. Ordres de Travail

4. Équipements et QR Codes

5. Maintenance Préventive

6. Inventaire, Achats et Fournisseurs

7. Surveillance, QHSE et Presqu'accidents

8. M.E.S. - Suivi de Production

9. Communication et Collaboration

10. Rapports et Analytics

11. Application Mobile (PWA)

12. Import/Export et Sauvegardes

13. Administration et Sécurité

14. Architecture Technique

15. Déploiement Proxmox LXC

16. Support et Évolutions

1. Présentation générale

FSAO Iris (Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur) est une application web full-stack de gestion de maintenance industrielle. Entièrement auto-hébergée, elle garantit la souveraineté de vos données. L'IA intégrée (Adria) automatise les tâches et analyse les données QHSE.

Iris en chiffres

66+	35+	63	40+
Pages	Modules API	Import/Export	Collections

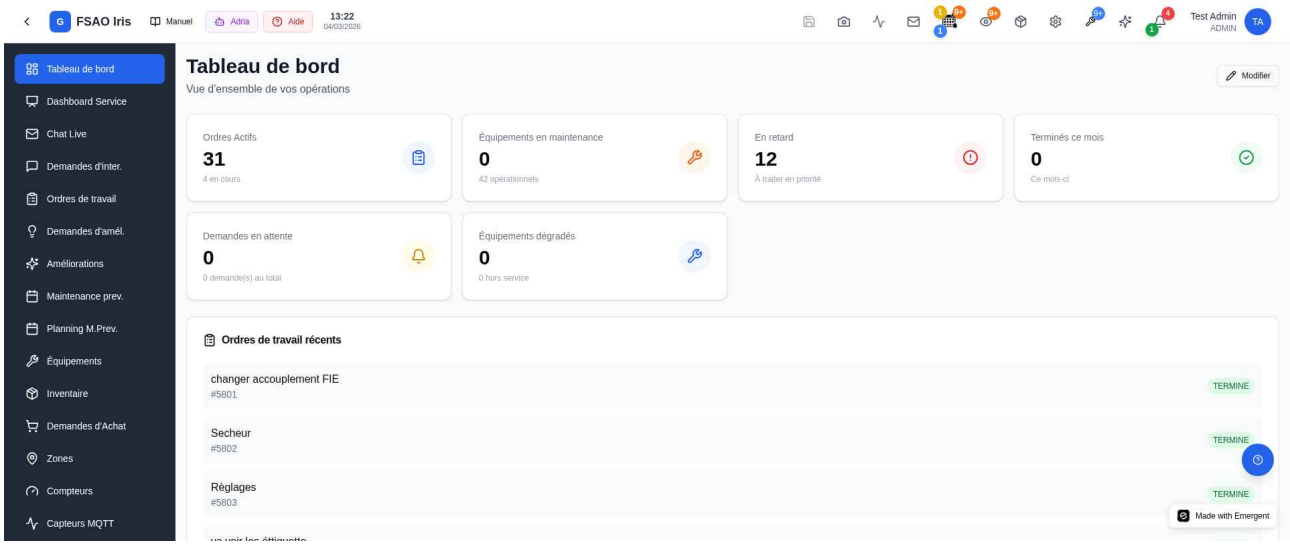


Tableau de bord - Vue d'ensemble des opérations

Public cible

● Direction

Vision globale, KPIs, rapports automatiques

● Responsables maintenance

Planification, suivi OT, inventaire

● Techniciens terrain

App mobile, QR codes, IA conversationnelle

● QHSE

Presqu'accidents, plan de surveillance, rapports IA

2. Intelligence Artificielle

L'IA est intégrée à chaque niveau de FSAO Iris.

Adria - Assistante conversationnelle

- Création d'ordres de travail en langage naturel
- Modification et clôture d'OT (statut, priorité, assignation)
- Auto-assignation intelligente, déduction de stock
- Création de widgets dashboard personnalisés
- Automatisations configurées en langage naturel

IA - Checklists et Maintenance

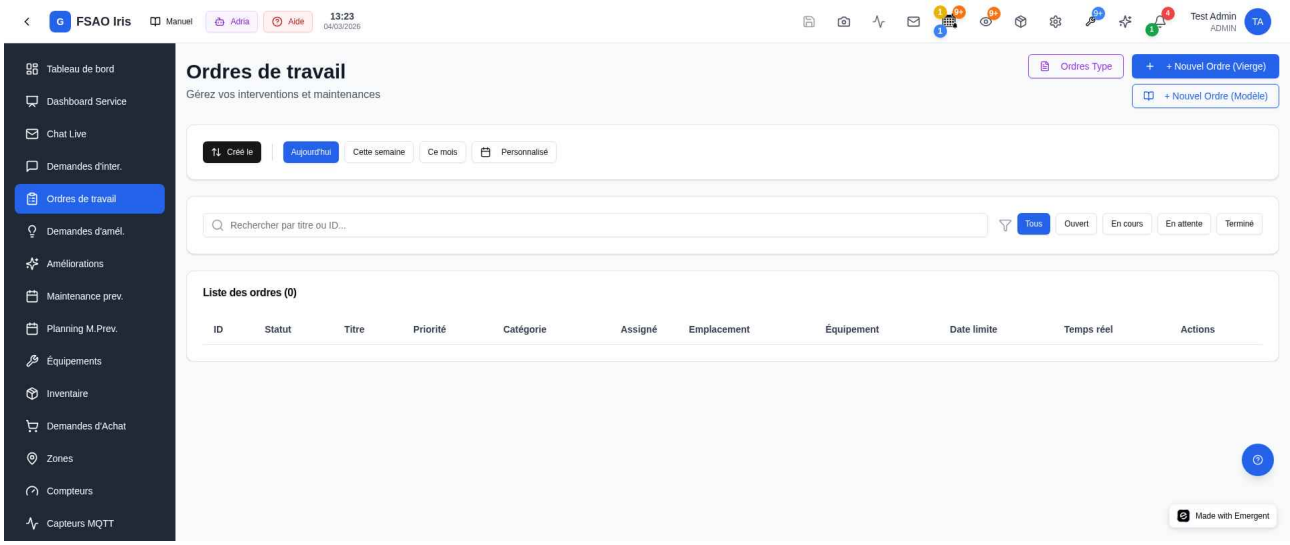
- Génération de checklists depuis documents techniques
- Programmes de maintenance depuis documentation constructeur
- Détection patterns non-conformités récurrents

IA - QHSE et Presqu'accidents

- Analyse causes racines (5 Pourquoi + Ishikawa)
- Détection incidents similaires, tendances
- Rapport synthèse QHSE (KPIs, plan d'action, risques)

3. Ordres de Travail

- Création manuelle ou via IA
- 4 statuts : Ouvert, En attente, En cours, Terminé
- Pièces jointes multiples jusqu'à 25 Mo
- Templates réutilisables, génération PDF
- Suivi temps (estimé vs réel), pièces utilisées
- Filtrage avancé multi-critères

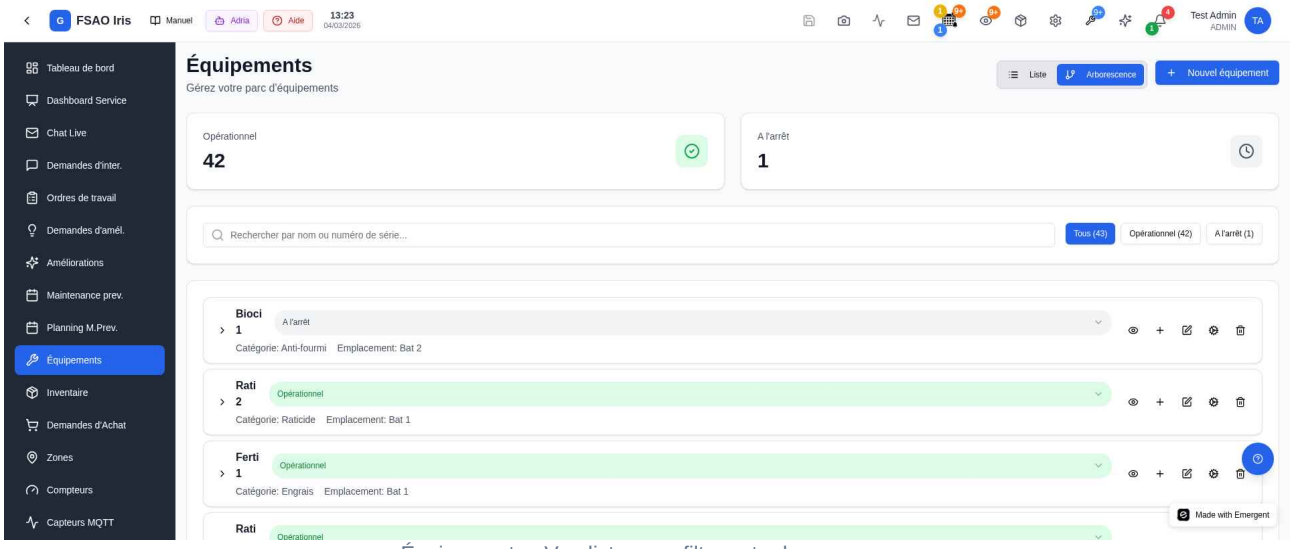


Ordres de travail - Interface de gestion complète

4. Équipements et QR Codes

Équipements

- Inventaire complet, structure hiérarchique parent/enfant
- Vues liste et arborescence
- État opérationnel, garanties, compteurs



Équipements - Vue liste avec filtres et arborescence

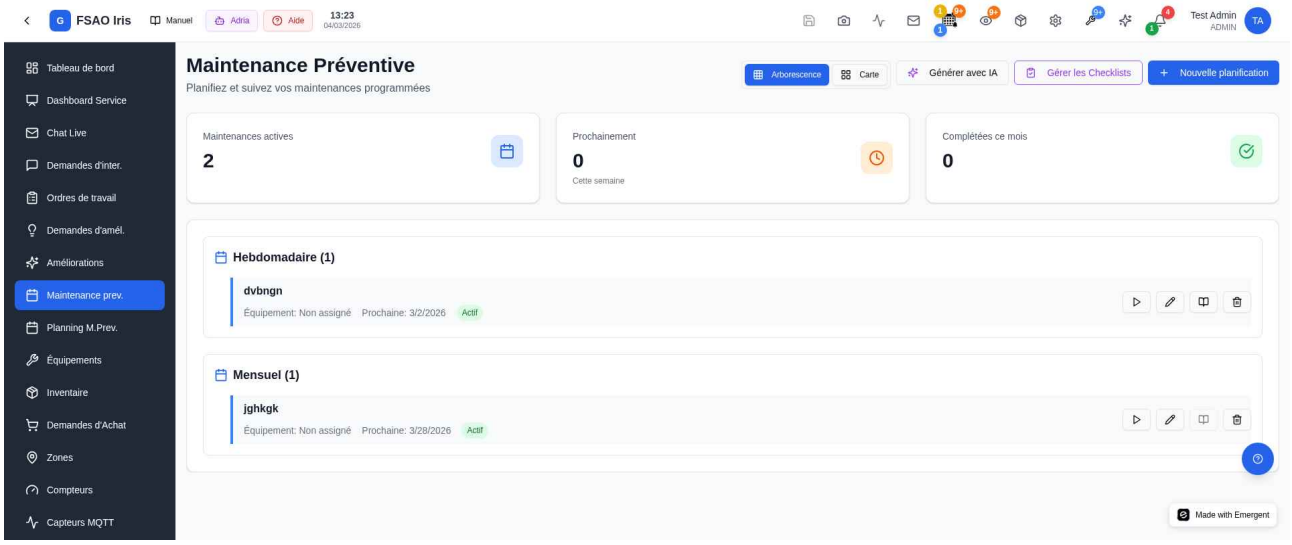
QR Codes

Chaque équipement peut disposer d'un QR code unique. Le scan ouvre une page d'actions rapides.

- Génération QR codes et étiquettes imprimables (PNG)
- Page publique : informations équipement + actions configurables
- Actions : créer un OT, signaler, demander une intervention
- Administration des actions depuis Paramètres > Actions QR

5. Maintenance Préventive

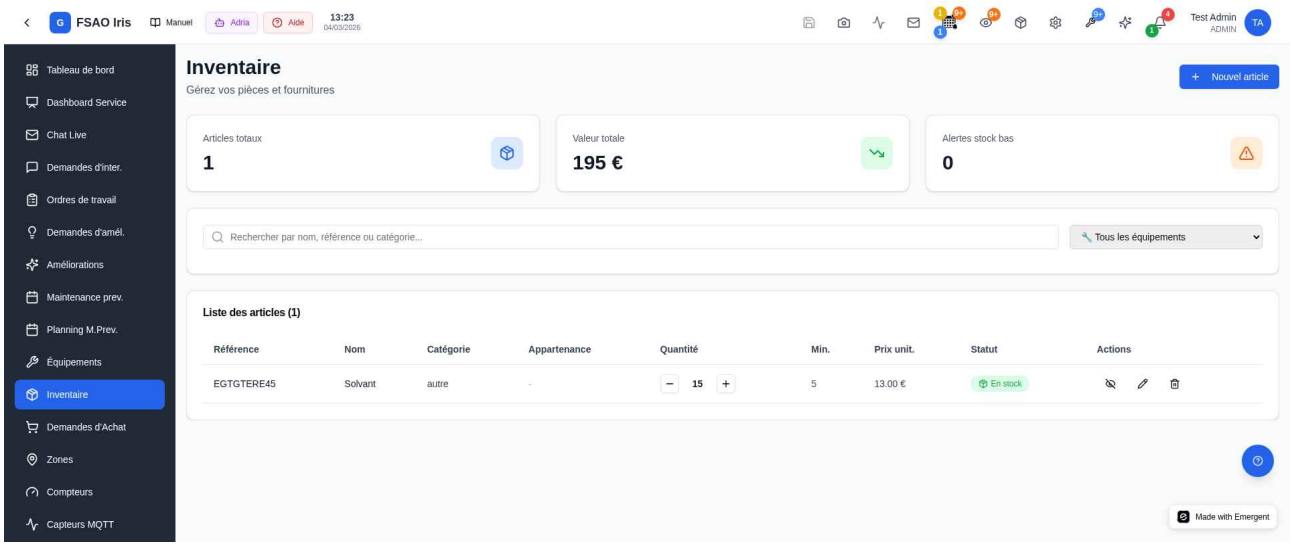
- Planification récurrente (hebdo, mensuel, trimestriel, annuel)
- Calendrier Gantt, checklists détaillées
- Alertes automatiques, exécution immédiate
- Génération IA depuis documents constructeur



Maintenance préventive - Planification et suivi

6. Inventaire, Achats et Fournisseurs

- Pièces détachées, alertes stock bas
- Déduction automatique du stock à la clôture d'OT
- Fournisseurs avec historique
- Demandes d'achat avec validation hiérarchique



Inventaire - Gestion des pièces et fournitures

7. Surveillance, QHSE et Presqu'accidents

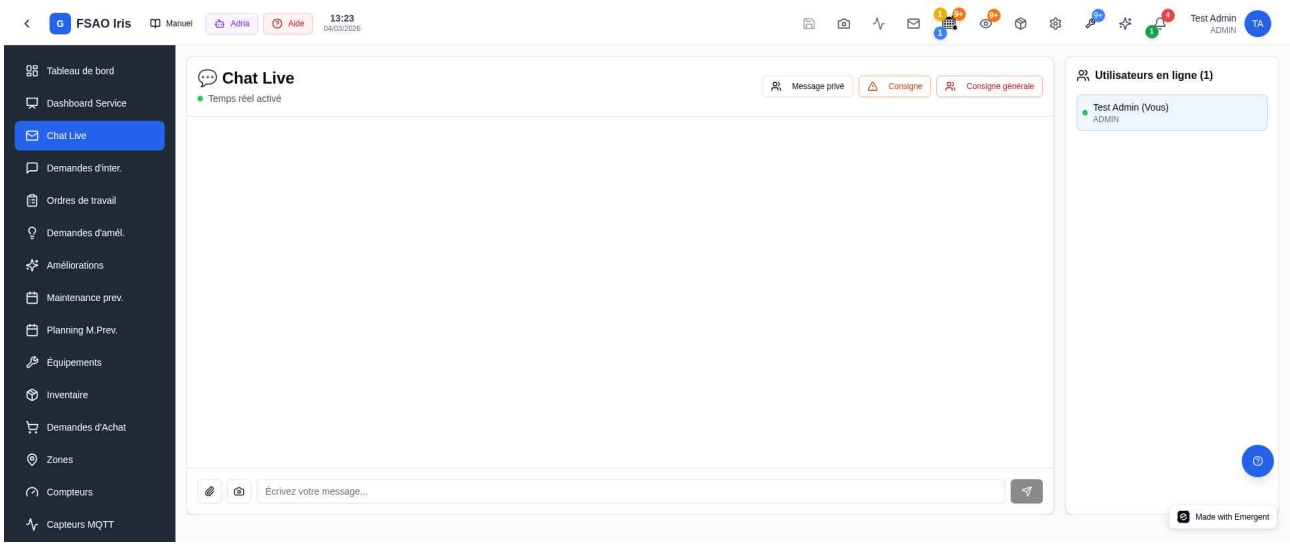
- Plan de surveillance avec contrôles périodiques
- Correspondance IA des rapports de contrôle
- Presqu'accidents : formulaire enrichi 7 sections
- Analyse IA : 5 Pourquoi + Ishikawa + tendances
- Export PDF et Excel

8. M.E.S. - Suivi de Production

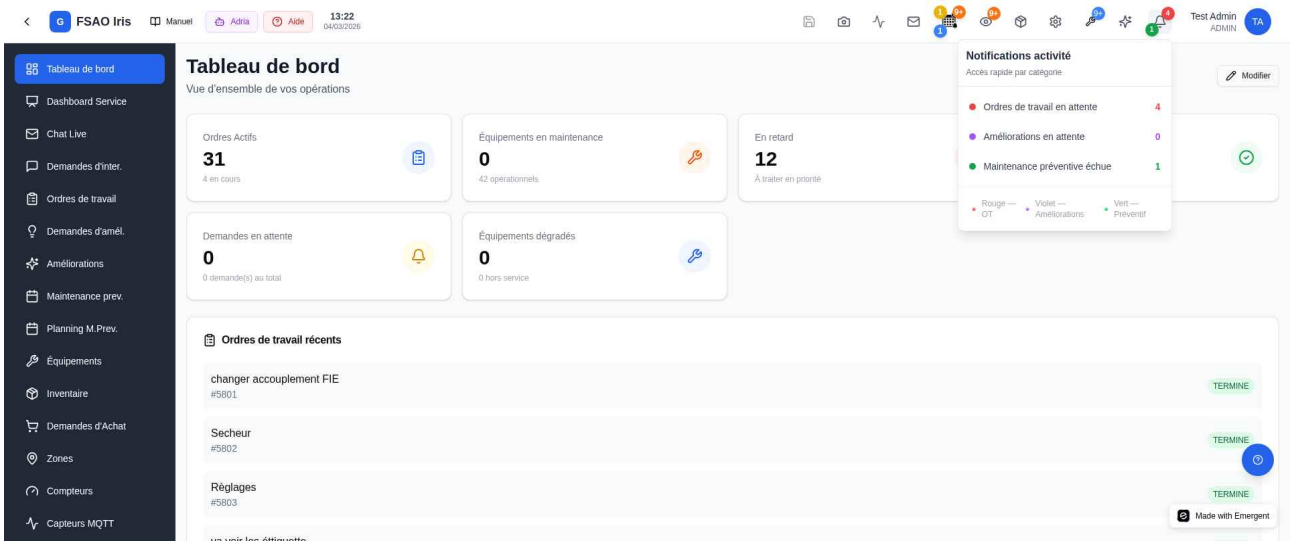
- Suivi production temps réel
- Calcul cadence automatique
- Intégration caméras
- Rapports planifiés

9. Communication et Collaboration

- Chat WebSocket temps réel avec fichiers joints
- Tableau d'affichage collaboratif (Whiteboard)
- Consignes inter-équipes avec acquittement
- Cloche multi-badges : OT (rouge), améliorations (violet), préventif (échu, vert)
- Journal des modifications ('Quoi de neuf ?') avec feedback



Chat Live - Messagerie temps réel



Cloche multi-badges avec menu déroulant d'accès rapide

10. Rapports et Analytics

- Dashboard personnalisable avec widgets custom
- Formules mathématiques pour KPIs
- Exports PDF, Excel, CSV
- Rapports hebdomadaires par email
- Rapport QHSE généré par IA

11. Application Mobile (PWA)

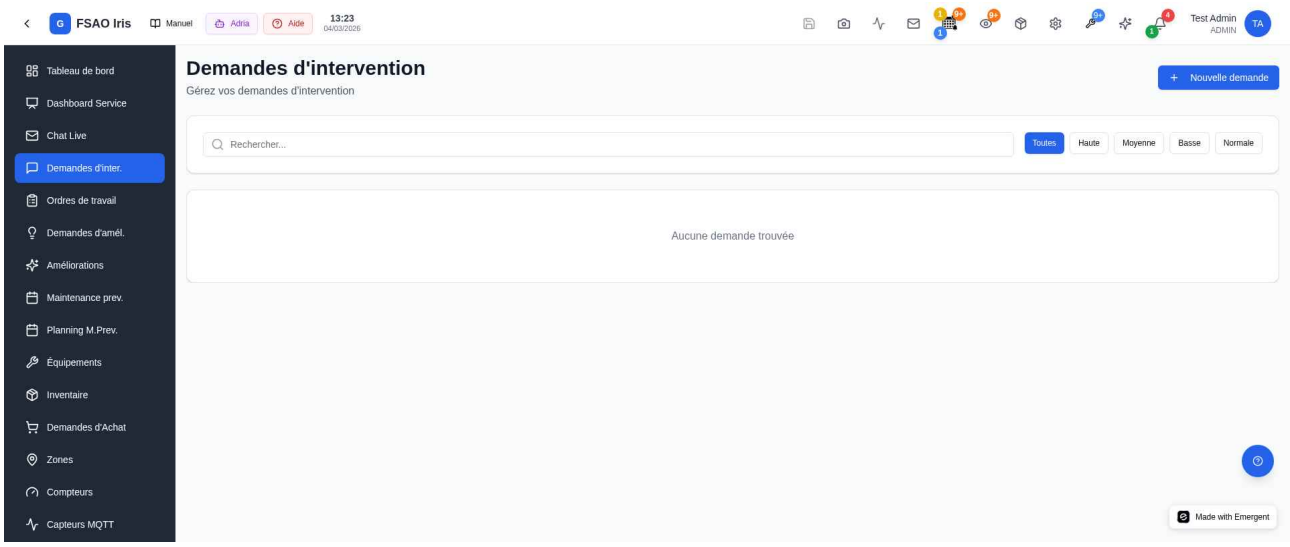
- Installation écran d'accueil (Android/iOS)
- Notifications push (VAPID)
- Interface responsive
- Cache Service Worker, mise à jour automatique

12. Import/Export et Sauvegardes

- 63 modules import/export (12 catégories)
- Export ZIP complet (data.xlsx + fichiers)
- Sauvegardes planifiées (local et/ou Google Drive)
- Nettoyage automatique, vérification intégrité

13. Administration et Sécurité

- 3 rôles : Administrateur, Technicien, Visualiseur
- Permissions granulaires par module
- Journal d'activité complet (audit log)
- Accès SSH distant, Tailscale intégré
- Visite guidée personnalisée par profil



Demandes d'intervention - Interface complète

14. Architecture Technique

Couche	Technologie	Détail
Frontend	React 19	Shadcn/UI, Tailwind CSS, Lucide Icons
Backend	FastAPI	Python 3.11+, Uvicorn, APScheduler
Base de données	MongoDB 7.0+	40+ collections, flexible
Temps réel	WebSocket	Chat, whiteboard, notifications
IA	Gemini Flash	Via Emergent LLM
Auth	JWT + bcrypt	Rôles et permissions granulaires
Serveur	Nginx	Reverse proxy, SSL
Process	Supervisor	Gestion services backend
PWA	Service Worker	Cache, push, install

15. Déploiement Proxmox LXC

Installation en une commande. Le script crée le container Debian 12 et installe tout.

● Performance native

Pas de virtualisation. Performances d'un serveur physique.

● Isolation sécurisée

Namespaces et cgroups Linux.

● Gestion des ressources

RAM, CPU, stockage ajustables à chaud.

● Sauvegardes Proxmox

Snapshots, vzdump, migration live.

● Empreinte légère

~256 Mo RAM au repos.

● Mises à jour

Intégrées : 1 clic depuis l'interface, rollback automatique.

16. Support et Évolutions

- Manuel intégré (41 chapitres)
- API Swagger (/docs)
- Visite guidée par profil
- Journal des modifications avec feedback
- Intégrations : MQTT, Google Drive, SMTP, Tailscale, VAPID, Expo

---

« FSAO Iris : la GMAO intelligente, souveraine et accessible. »

Iris - Version 1.8.0 - Mars 2026